

HFImage F4GOP

Mode d'emploi

Images numériques en HF, façon EasyPal — sans SSTV

Version 0.43

F4GOP — Denis — IN98QR — f4gop.denis@gmail.com

github.com/f4gopdenis-cyber/HFImage_F4GOP

Sommaire

1. Présentation **3**

2. Installation et mises à jour **4**

Installation . . . 4

Mises à jour automatiques . . . 4

3. Premier réglage **4**

Station . . . 5

Audio . . . 5

Poste radio (CAT / PTT) . . . 5

4. Recevoir des images **7**

Galerie . . . 7

5. Envoyer une image **8**

Mode Auto et robustesse . . . 8

Les modes . . . 9

Mes conditions de trafic . . . 9

Image du correspondant . . . 9

Messages reçus . . . 9

Horloge . . . 10

Envoyer un fichier . . . 10

Autres envois . . . 10

6. Stations en ligne, Rx Ok et carte **11**

7. Mode hybride et site web **11**

Mode hybride . . . 11

Site web / Digi-Sites . . . 11

8. Bruit, QSB et QRM **13**

Analyseur de réception . . . 13

9. Problèmes fréquents **14**

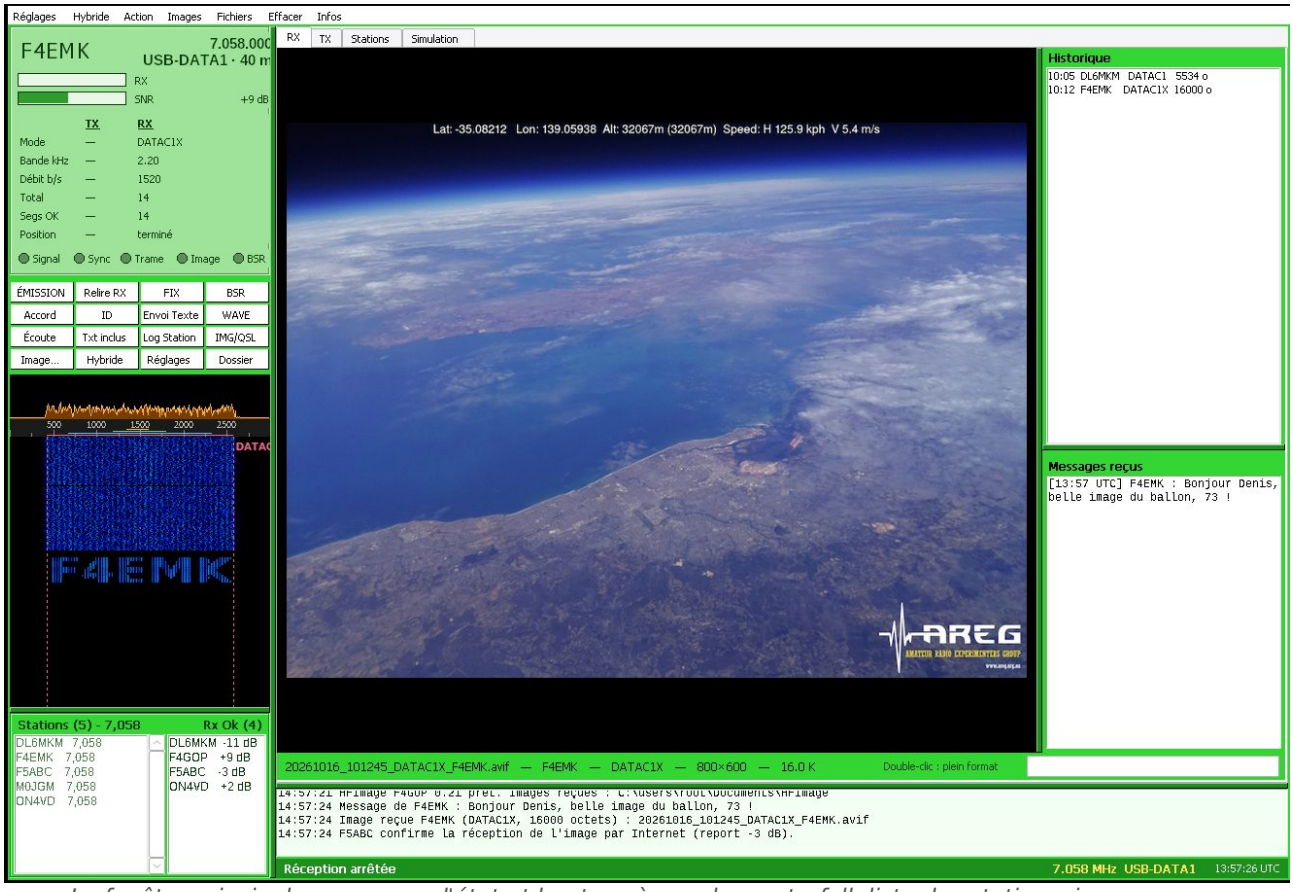
Contact . . . 14

1. Présentation

HFImage F4GOP envoie et reçoit des **photos numériques par radio en HF**, comme EasyPal, mais avec un modem moderne (OFDM de codec2) et une correction d'erreurs par **code fontaine**. L'image reçue est **identique bit à bit** à l'image envoyée, ou elle n'est pas affichée : jamais d'image abîmée.

- Photo 800×600 nette en environ 2 minutes (mode rapide DATAC1X, 2,2 kHz de large).
- Mode **Auto** : le mode et la robustesse s'adaptent aux reports des stations.
- **Coupe-QRM** à la réception : porteuses, CW, RTTY et BLU voisines effacées.
- Liste des **stations en ligne**, **Rx Ok** avec reports en dB, **carte** des stations.
- Mode **hybride** (image par Internet, lien par radio), GIF animés, carte **QSL**, texte dans le waterfall.
- Plus de 300 postes pilotés (Hamlib), Kenwood en direct, OmniRig, FLRig.
- **Galerie**, mise en ligne sur votre site (**Digi-Sites**), **analyseur** de réception.
- Mise à jour automatique, 5 langues.

Important : les deux stations doivent utiliser HFImage. Le mode DATAC1X n'existe que dans HFImage.



La fenêtre principale : panneau d'état et boutons à gauche, waterfall, liste des stations, image reçue, historique et messages.

2. Installation et mises à jour

Installation

1. Téléchargez **HFImage_F4GOP.exe** sur la page *Releases* du projet GitHub.
2. Placez-le dans un dossier à vous, par exemple **C:\Prg-Radio\HFImage** (évitez « Program Files »).
3. Au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher un avertissement : « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».

Rien d'autre à installer : un seul fichier, Windows 10 / 11 64 bits.

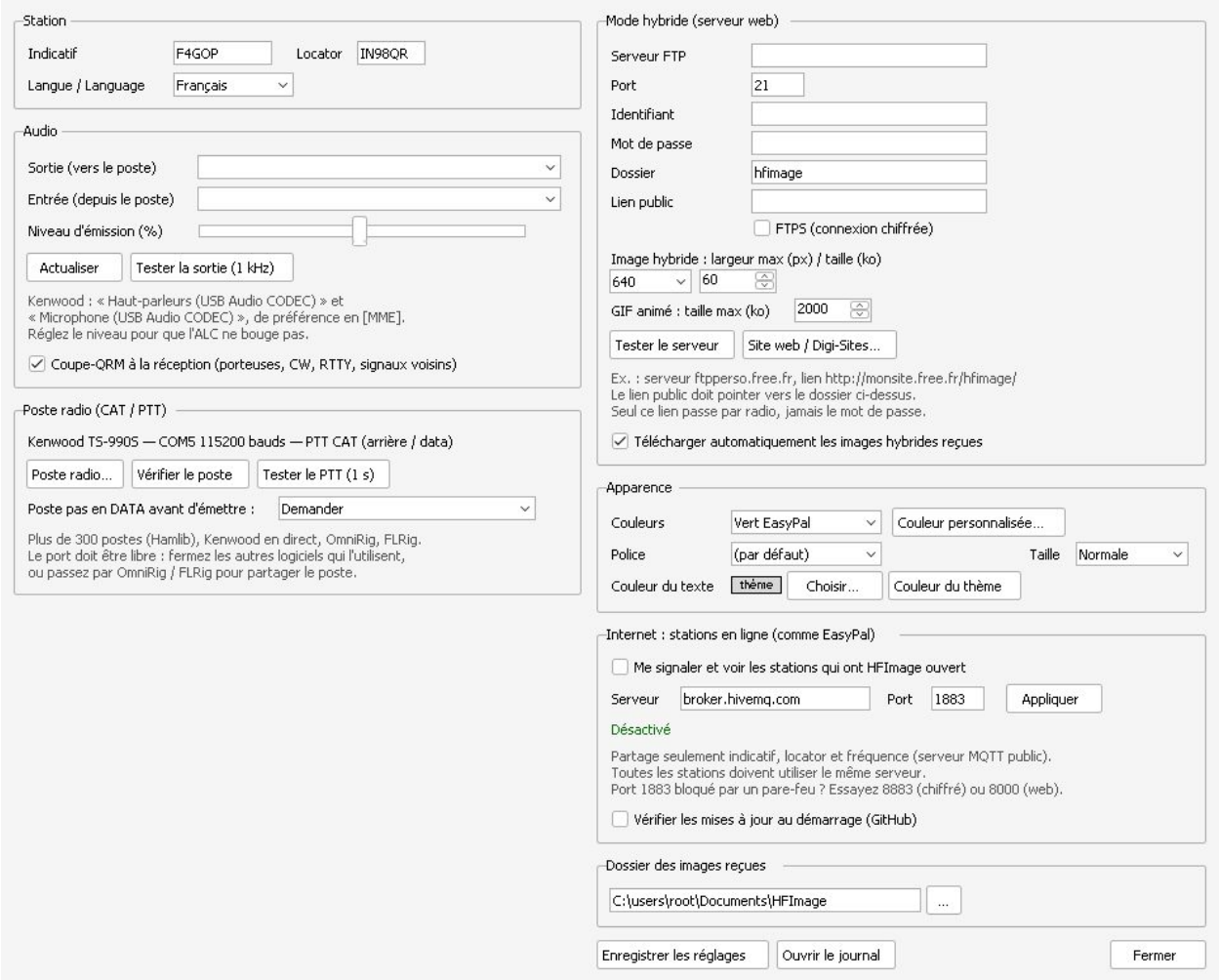
Mises à jour automatiques

Au démarrage (puis toutes les 3 heures), HFImage regarde sur GitHub s'il existe une version plus récente. Si oui, un **bandeau orange** apparaît en haut de la fenêtre : un clic, « Oui », et le programme se met à jour et redémarre tout seul. Menu **Infos → Rechercher une mise à jour** pour vérifier à tout moment.

Conseil : après une mise à jour, si l'explorateur Windows affiche encore l'ancienne icône, redémarrez le PC (Windows garde les icônes en mémoire).

3. Premier réglage

Ouvrez **Réglages** (bouton ou menu). Les réglages sont enregistrés automatiquement.



La fenêtre des réglages.

Station

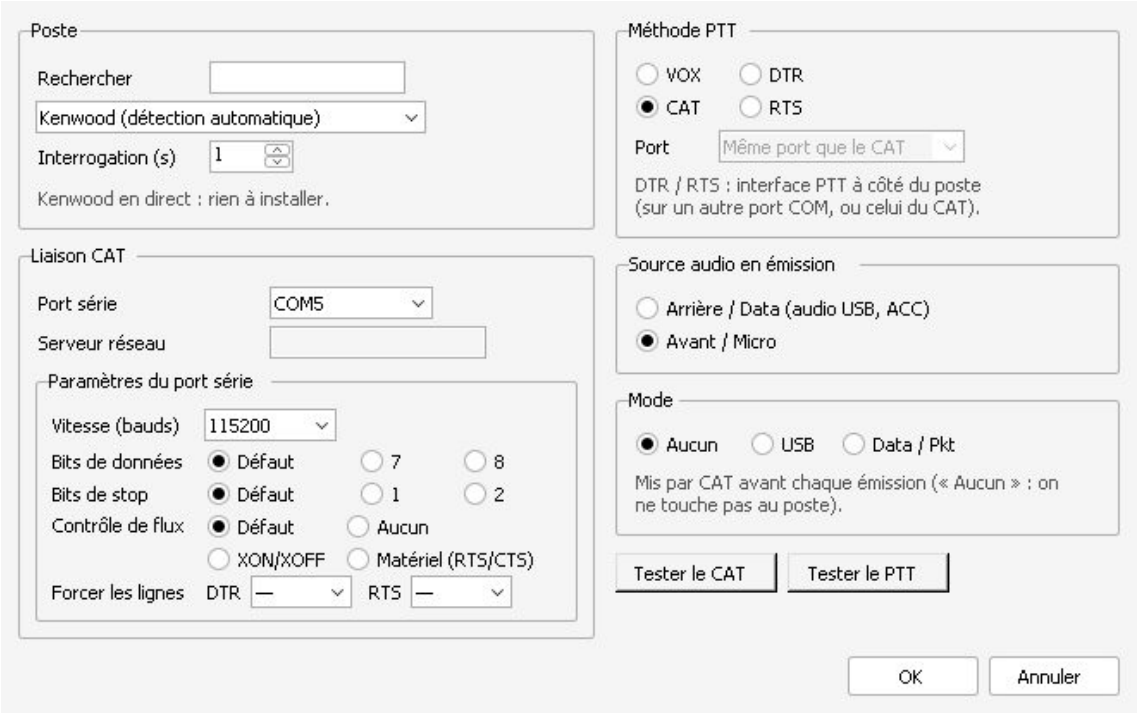
Indicatif et **locator** (6 caractères, ex. IN98QR) : ils servent aux annonces, à la carte des stations et à la carte QSL. Langue de l'interface : français, English, Deutsch, Español, Italiano.

Audio

- **Sortie (vers le poste)** et **Entrée (depuis le poste)** : avec un Kenwood TS-890 / TS-990, « Haut-parleurs (USB Audio CODEC) » et « Microphone (USB Audio CODEC) », de préférence en [MME].
- **Tester la sortie (1 kHz)** : tonalité de 2 s sans PTT, pour vérifier la carte son.
- **Niveau d'émission** : réglez-le pour que l'**ALC ne bouge pas**. Un signal OFDM surmodulé devient illisible.
- **Coupe-QRM à la réception** : laissez-le coché (voir chapitre 8).

Poste radio (CAT / PTT)

Bouton **Poste radio…** : la fenêtre reprend l'onglet Radio de WSJT-X.



Réglages du poste : poste, liaison CAT, PTT, source audio, mode, tests.

- **Poste** : tapez une partie du nom dans « Rechercher » (ex. 7300, FT-991, TS-990). Kenwood TS-990S / TS-890S / TS-590 / TS-2000 / TS-480 : pilotés en direct, rien à installer. Autres postes : Hamlib, téléchargé une fois (bouton « Installer Hamlib », 3 Mo).
- **OmniRig** (Rig 1 / Rig 2) ou **FLRig** : pour partager le poste avec d'autres logiciels (logger, WSJT-X…).
- **Port série** et vitesse ; paramètres avancés si besoin (bits, stop, contrôle de flux, DTR/RTS forcés).
- **Méthode PTT** : CAT (recommandé), DTR ou RTS (y compris sur le port d'une interface à côté du poste), ou VOX.
- **Source audio en émission** : « Arrière / Data » (audio USB, ACC) ou « Avant / Micro ».
- **Mode** : « Data / Pkt » met le poste en USB-DATA avant chaque émission.
- **Tester le CAT** lit la fréquence ; **Tester le PTT** émet 1,5 s. Vert = OK, rouge = erreur affichée en dessous.

Kenwood : Kenwood TS-890 / TS-990 : poste en **USB-DATA**, source audio DATA = USB Audio, **DATA VOX sur OFF**, PTT CAT sur le port COM virtuel du poste à 115200 bauds, source « Arrière / Data ». Le port doit être libre : fermez ARCP ou le logger, ou passez par OmniRig.

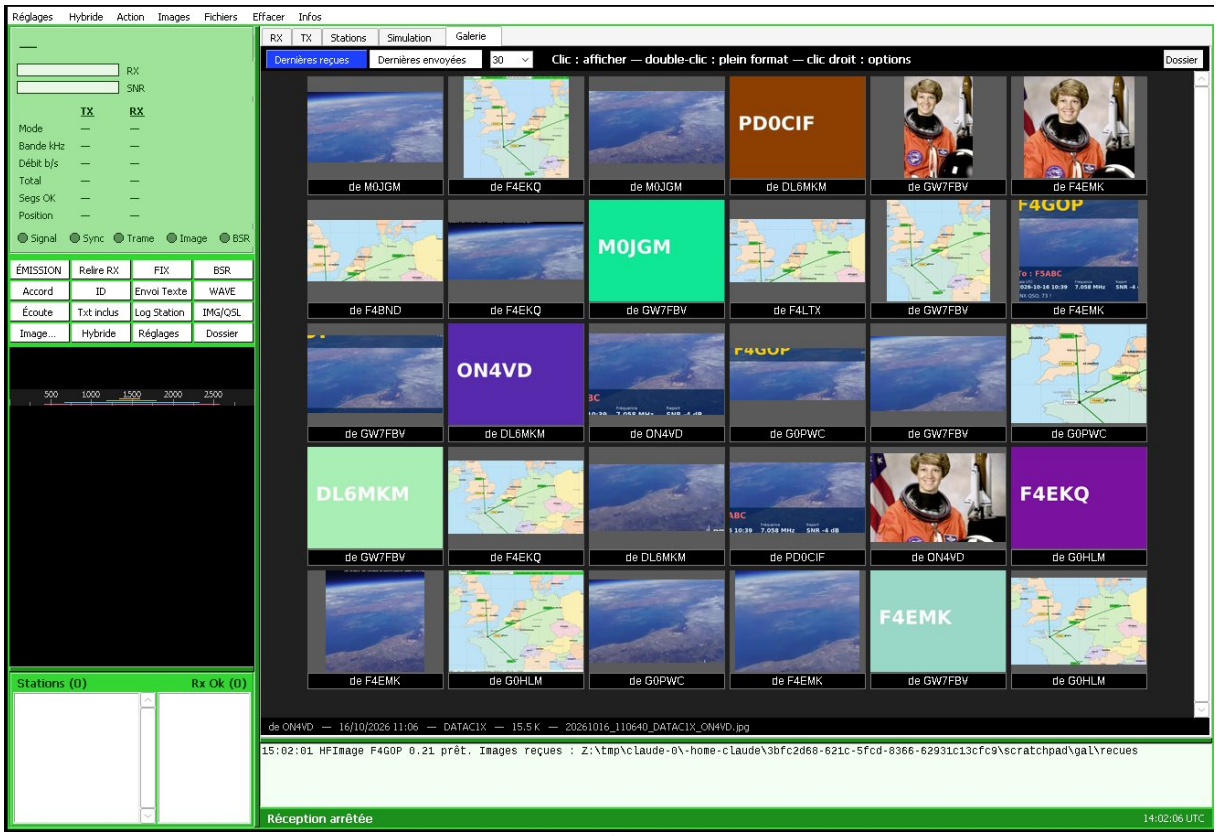
4. Recevoir des images

L'écoute démarre toute seule si l'entrée audio est réglée (bouton **Écoute** pour arrêter / reprendre). Rien à choisir : **tous les modes** sont décodés en même temps.

- **Panneau d'état** (en haut à gauche) : indicatif de la station reçue, fréquence et mode du poste, niveau RX, SNR, mode, débit, segments reçus, voyants Signal / Sync / Trame / Image / BSR.
- **Aperçu rapide** : une petite image arrive en ~20 s, puis l'image complète la remplace.
- **Historique** à droite : clic pour réafficher, double-clic pour le plein format.
- **BSR / ACK automatiques** : s'il manque des morceaux à la fin, HFImage les demande (BSR) ; l'émetteur ne renvoie que ce qui manque (FIX). Une fois l'image complète, un accusé (ACK) avec votre report part vers l'émetteur.
- Les images sont rangées dans le dossier choisi (Réglages → Dossier des images reçues), bouton **Dossier** pour l'ouvrir.
- **Relire RX** : redécode les 15 dernières minutes (si une image a été manquée).

Galerie

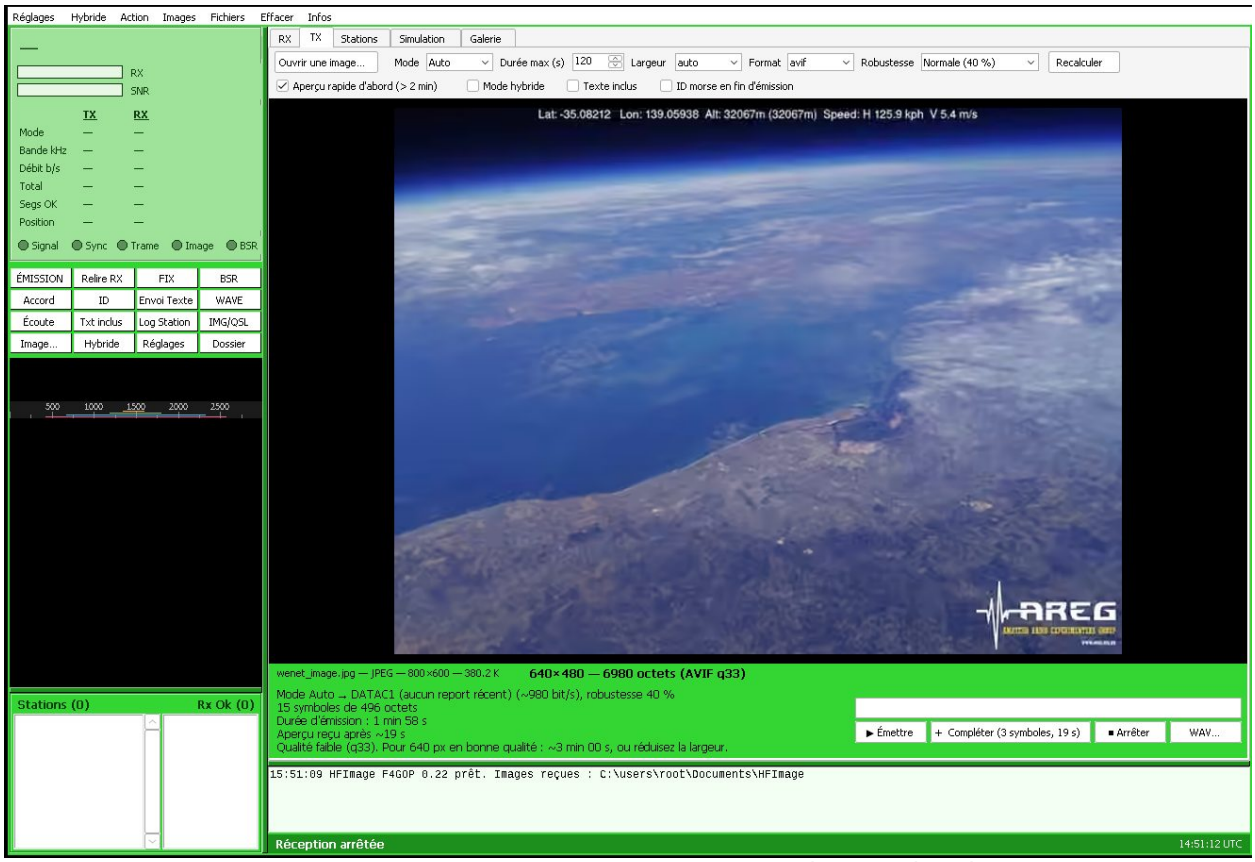
Onglet **Galerie** : les 30, 60 ou 100 dernières images reçues (« de F4EMK ») ou envoyées. Clic : afficher ; double-clic : plein format ; clic droit : renvoyer l'image, voir la station sur la carte, ouvrir le dossier, retirer de la galerie.



La galerie des dernières images reçues.

5. Envoyer une image

1. Onglet **TX → Ouvrir une image…** (JPG, PNG, GIF, WebP, AVIF, SVG, BMP…).
2. Choisissez le **Mode** (Auto conseillé), la **Durée max** (120 s par défaut), la **Largeur** (auto), le **Format** (avif conseillé) et la **Robustesse** (Auto conseillé).
3. HFImage calcule tout seul la taille et la qualité qui tiennent dans la durée : l'image compressée s'affiche avec sa taille et sa qualité.
4. ▶ **Émettre** (ou bouton ÉMISSION). La barre de progression suit l'émission.
5. Si des stations demandent des morceaux (BSR), **+ Compléter** / FIX envoie seulement ce qui manque.



L'onglet TX : mode Auto, robustesse, image compressée et durée d'émission.

Mode Auto et robustesse

En mode **Auto**, HFImage choisit le mode d'après le **report le plus faible** des stations qui ont reçu vos images ces 45 dernières minutes (liste Rx Ok). Sans report, il prend le SNR des stations entendues, sinon DATAC1X. La raison du choix est affichée sous l'image.

SNR affiché (report)	Mode choisi	Images
9 dB et plus	DATAC1X	les plus nettes
de 5 à 9 dB	DATAC1	moyennes
moins de 5 dB	DATAC3	petites mais très robustes

La **robustesse** est la part de trames de secours (code fontaine) : elles remplacent les trames perdues dans le QSB. En « Auto » : 15 % si le lien a de la marge, 25 % s'il est juste, 40 % s'il est à la limite. Plus de robustesse = image un peu moins détaillée pour la même durée, mais qui passe en une fois.

Conseil : les reports et le SNR affichés sont le **SNR réel sur 3 kHz** (étalonné depuis la version 0.30), comparable d'un mode à l'autre. Les stations encore en version 0.29 ou plus ancienne envoient des reports plus bas (estimation brute du modem). Sur un signal très fort, la mesure sature : les reports sont plafonnés à +15 dB en DATAC3 / DATAC0 (annonce hybride, BSR, ACK) et +21 dB en DATAC1X / DATAC1. Pour une image plus nette, le plus efficace est d'allonger la durée (3 min en DATAC1X ≈ 50 % d'octets en plus).

Les modes

Mode	Largeur	Débit utile	En 2 min	Usage
DATAC1X	2,2 kHz	~1 500 bit/s	~13-16 ko	Bonnes conditions : images nettes (HFImage uniquement)
DATAC1	1,7 kHz	~980 bit/s	~8-10 ko	Conditions moyennes
DATAC3	0,6 kHz	~320 bit/s	~2,5-3 ko	Signaux faibles, QSB
DATAC4	0,25 kHz	~85 bit/s	~1 ko	Très faibles signaux
DATAC0	0,6 kHz	—	—	BSR, ACK, présence (automatique)

Mes conditions de trafic

Case **Mes conditions de trafic** (onglet TX) et bouton **…** à côté (ou menu Images) : un bandeau est incrusté en bas ou en haut de l'image émise, avec votre indicatif, locator, QTH, poste (lu par CAT si le champ est vide), puissance, antenne, fréquence, date et heure UTC, et un texte libre. Chaque élément peut être coché ou non ; l'aperçu se met à jour en direct. Le bandeau passe avec l'image, il est donc visible chez tous les correspondants, quelle que soit leur version.

Le cadre **Police et couleurs** permet de choisir la police (toutes celles installées sur Windows), le gras et l'italique, la couleur du texte, une couleur à part pour l'**indicatif**, la couleur du contour des lettres (× = sans contour), la couleur du fond et son opacité (0 % = pas de fond), et un filet de couleur au bord du bandeau. La liste **Modèles…** propose des réglages tout prêts.

Image du correspondant

Pour répondre comme dans EasyPal : clic droit sur une image de la **Galerie** → « Répondre avec cette image », ou case **Image du correspondant** (onglet TX) et bouton **…**. Son image est incrustée dans un coin de la vôtre (taille et coin au choix), avec la légende « de F4EMK — +12 dB » : le **report** est le SNR que vous avez mesuré en le recevant. Se combine avec « Mes conditions de trafic ».

Messages reçus

Quand un correspondant envoie un message (texte seul, ou texte joint à son image), la fenêtre **Message reçu** s'ouvre au premier plan avec un bip : indicatif, heure UTC, mode, SNR, le texte en grand et la vignette de l'image s'il y en a une (clic = plein format). Les flèches ◀ ▶ parcourent les messages de la session. **Répondre…** ouvre l'envoi de texte prérempli « F1BAL de F4GOP : ». Les cases du bas permettent de ne plus l'ouvrir automatiquement ou de couper le bip ; on la rouvre par Action → Messages reçus… ou par un double-clic dans le cadre « Messages reçus ».

Le correspondant a-t-il reçu mon message ?

Dès qu'un message est bien reçu, le programme du correspondant renvoie un accusé de réception, par radio (ACK en DATAC0, si « ACK auto » est coché chez lui) et par Internet (si le réseau est actif). Dans la fenêtre **Envoi texte**, la liste **Messages envoyés — reçus par** montre pour chaque message : « ✓ F1BAL (+8 dB) » en vert quand il est arrivé, « en attente de l'accusé… » en orange, puis « pas d'accusé de réception » en rouge au bout de 3 minutes. Une ligne verte « ✓ F1BAL a bien reçu votre message » s'ajoute aussi dans le cadre « Messages reçus » et dans le journal des stations. Le correspondant doit avoir la version 0.43 ou plus récente pour les messages texte seuls ; un texte joint à une image est confirmé avec l'image.

Horloge

L'horloge en bas à droite affiche l'heure de Windows (heure d'été comprise). Un clic dessus passe à « heure de Windows + UTC », puis « UTC seule », puis revient. Ce choix vaut pour tout le programme : journal des stations, messages, bandeau « Mes conditions de trafic », cartes QSL, Digi-Sites. En mode « UTC seule », les heures sont suivies de « UTC ».

Envoyer un fichier

Bouton **Envoyer un fichier…** (onglet TX) ou menu Images : n'importe quel fichier (texte, PDF, ZIP, journal ADIF…). Il est compressé s'il y gagne, protégé par le même code fontaine que les images (BSR / FIX et ACK compris), et la durée d'émission est annoncée avant d'émettre. Avec le **mode hybride** coché, le fichier passe par Internet et seul le lien passe par radio (~11 s) : idéal pour les gros fichiers. À la réception, il est rangé sous son nom d'origine dans le sous-dossier **fichiers** du dossier des images reçues ; double-clic dans l'historique pour l'ouvrir.

Conseil : ordre de grandeur en DATAC1X : environ 8 ko par minute. Un fichier texte de 30 ko compressé à 9 ko passe en un peu plus d'une minute.

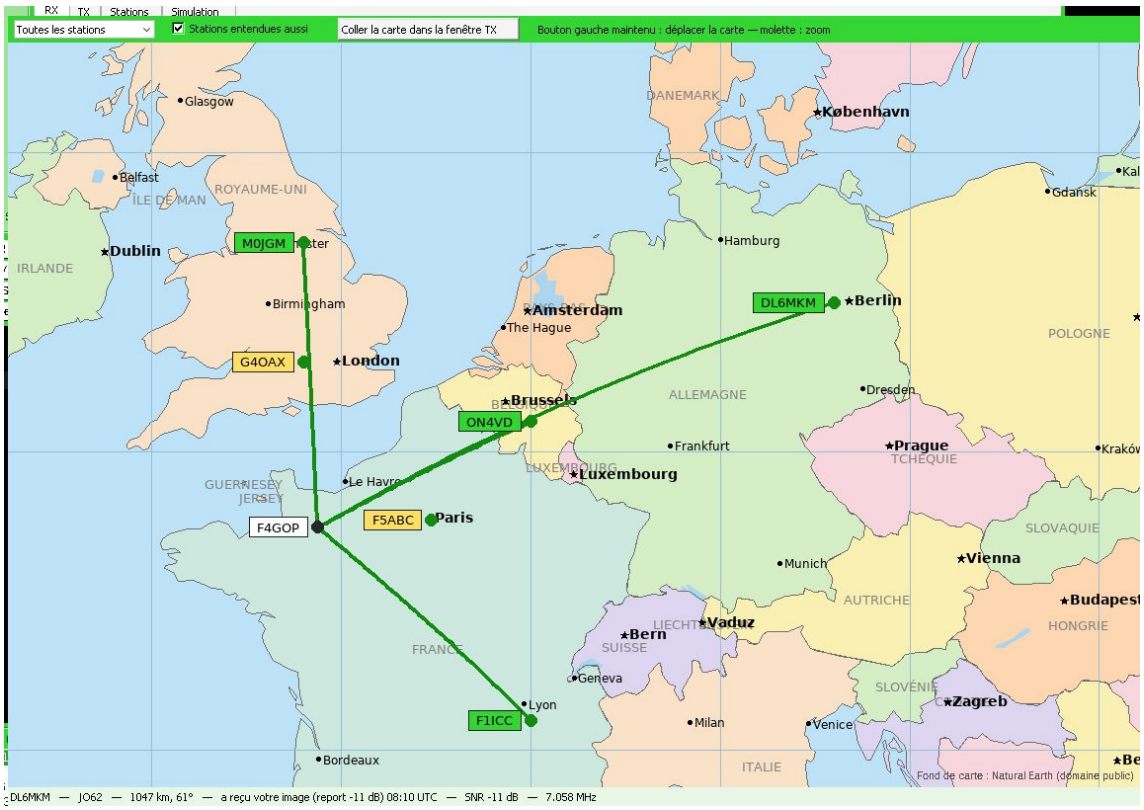
Autres envois

- **Texte inclus** : un message joint à l'image, affiché dans « Messages reçus ».
- **Envoi Texte** : message seul.
- **Accord** (10 s) : porteuse pour régler l'ampli / la boîte d'accord. **ID** : indicatif en morse.
- **WAVE** / texte waterfall : fichiers begin.wav / end.wav, **texte ou image** dessinés dans le waterfall du correspondant (Action → Texte waterfall… → « Image… » pour une photo, un logo, votre QSL) ; « Sauve » en fait un begin.wav joué avant chaque émission, comme EasyPal.
- **IMG/QSL** : carte QSL avec photo de fond, indicatif, locator et report remplis automatiquement, police et couleurs au choix.

6. Stations en ligne, Rx Ok et carte

Avec **Réglages → Internet** coché, chaque HFImage ouvert se signale sur un serveur public (indicatif, locator, fréquence, émission / réception) : la liste **Stations** montre tout de suite les stations qui ont HFImage ouvert, avec leur fréquence. Aucune autre donnée n'est partagée.

- **Rx Ok** : les stations qui ont bien reçu l'image, avec leur **report en dB**, visibles par tous (par radio et par Internet).
- Clic sur une station : la **carte des stations** (comme Digi-Sites), avec le trajet et la distance. « Coller la carte dans la fenêtre TX » pour l'envoyer en image.
- Pare-feu qui bloque le port 1883 : essayez 8883 (chiffré) ou 8000 (web).



La carte des stations qui ont reçu l'image.

7. Mode hybride et site web

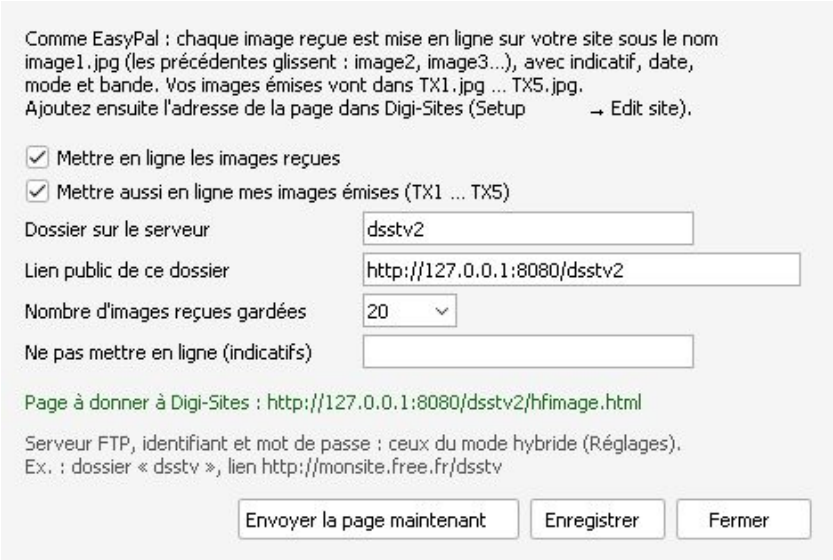
Mode hybride

L'image passe par votre **hébergement web** (FTP) ; seul le **lien** passe par radio (~11 s en DATAC3). Les stations la téléchargent automatiquement. Idéal pour les grandes images et les **GIF animés**. Réglages → Mode hybride : serveur FTP, identifiant, mot de passe, dossier et **lien public** de ce dossier ; « Tester le serveur » vérifie tout. Seul le lien passe par radio, jamais le mot de passe.

Site web / Digi-Sites

Menu **Images → Site web / Digi-Sites…** : comme EasyPal, chaque image reçue est mise en ligne sous le nom **image1.jpg** (les précédentes glissent : image2, image3…), avec indicatif, date, mode et bande. Vos images émises vont dans TX1.jpg … TX5.jpg. Une page **hfimage.html** les présente (rafraîchie toutes les 5 minutes). Dans Digi-Sites : Setup → Edit site, et donnez l'adresse de la page.

- **Dossier sur le serveur** : le dossier FTP, pas une adresse web. **Vide = racine du site**, comme EasyPal.
- **Lien public** : l'adresse web de ce dossier.
- Exemple qsl.net : serveur **ftp.qsl.net**, identifiant = votre indicatif (Réglages → Mode hybride), dossier **vide**, lien **https://www.qsl.net/f4gop** → page à donner à Digi-Sites : **https://www.qsl.net/f4gop/hfimage.html**.



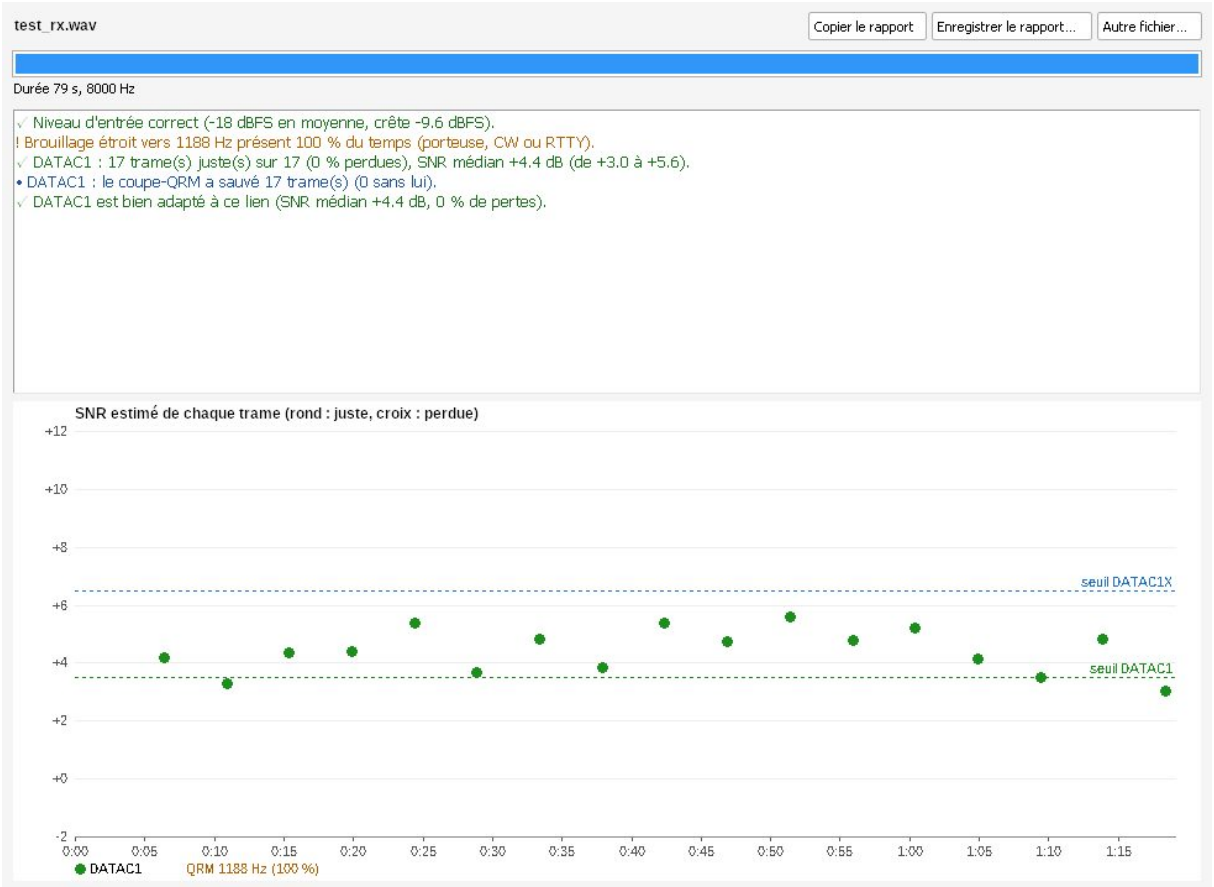
Réglages de la mise en ligne (serveur FTP du mode hybride).

8. Bruit, QSB et QRM

- **Bruit et QSB** : mode Auto + robustesse Auto. Si les pertes viennent par groupes, choisissez la robustesse « Forte ».
- **QRM** : le **coupe-QRM** (Réglages → Audio) efface avant la démodulation tout ce qui est hors de la bande du mode (BLU voisine) et, dans la bande, les raies étroites (porteuse, CW, RTTY). Sans lui, une simple porteuse aussi forte que le signal suffisait à tout bloquer.
- Un brouilleur **large posé sur le signal** (autre BLU sur la même fréquence) ne peut pas être effacé : décalez la fréquence.

Analyseur de réception

Pour comprendre une réception ratée : bouton **WAVE → ● Enregistrer RX** (ou menu Fichiers → Enregistrement WAVE marche / arrêt) pendant la réception, puis **Fichiers → Analyser un enregistrement WAV…**. HFImage indique le niveau d'entrée (écrêtage, trop faible), le brouillage étroit et sa fréquence, pour chaque mode les trames justes / perdues, le SNR, le décalage de fréquence entre les postes, le type de pertes (QSB ou isolées), ce que le coupe-QRM a sauvé, et le mode conseillé. « Copier le rapport » pour l'envoyer par message.



L'analyseur : diagnostic en clair et SNR de chaque trame.

9. Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Que faire
Le poste ne passe pas en émission	PTT mal réglé, port COM occupé	Poste radio… → Tester le PTT ; fermer les logiciels qui tiennent le port ou passer par OmniRig
Le poste émet mais sans puissance	Poste pas en USB-DATA, mauvaise source audio, niveau trop faible	Mode « Data / Pkt » ou réglage « Poste pas en DATA » ; source « Arrière / Data » ; monter le niveau
Rien n'est reçu	Mauvaise entrée audio, volume Windows coupé	Réglages → Audio ; vérifier que le waterfall bouge ; analyser un enregistrement WAVE
Trames détectées mais perdues	Signal faible, QSB, QRM, écrêtage	Analyseur WAV ; mode Auto / robustesse Forte ; baisser le niveau d'entrée
Images peu nettes	Mode lent ou robustesse forte, durée courte	Robustesse Auto ; durée 3 min ; DATAC1X si les reports le permettent
« Poste pas en mode DATA »	Kenwood en USB avec audio arrière	« Passer en USB-DATA » (mémorisable) ou source « Avant / Micro »
Pas de stations en ligne	Internet décoché ou port 1883 bloqué	Réglages → Internet ; essayer le port 8883 ou 8000
Mode hybride : échec FTP	Identifiants, dossier ou lien public	Réglages → Mode hybride → Tester le serveur

Diagnostic complet : **HFImage_F4GOP.exe --selftest rapport.txt** (modems, carte, Internet, cartes son, ports COM, poste radio). Journal : Réglages → Ouvrir le journal.

Contact

F4GOP — Denis — f4gop.denis@gmail.com
Page du programme : github.com/f4gopdenis-cyber/HFImage_F4GOP (versions, nouveautés, sources).
73 !